

Преобразование типов

Название функции	Возвращаемое значение, выполняемое действие	Пример использования
parseInt(знач)	Преобразует <i>знач</i> из строки в целое число. Как только встречает недопустимый символ (не цифру, не минус), преобразование останавливается. Возвращает получившееся после преобразования число. Если ни одного допустимого символа не было — возвращает NaN	<pre>console.log(parseInt('5')); 5 console.log(parseInt('22кп')); 22 console.log(parseInt('2м50см')); 2 console.log(parseInt('-3.8')); -3 console.log(parseInt('A2')); NaN console.log(parseInt('')); NaN</pre>
parseFloat(знач)	Преобразует <i>знач</i> из строки в целое или дробное число. Как только встречает недопустимый символ (не цифру, не минус, не точку), преобразование останавливается. Возвращает получившееся после преобразования число. Если ни одного допустимого символа не было — возвращает NaN	<pre>console.log(parseFloat('5')); 5 console.log(parseFloat('22кп')); 22 console.log(parseFloat('2м50см')); 2 console.log(parseFloat('-3.8')); -3.8 console.log(parseFloat('A2')); NaN console.log(parseFloat('')); NaN</pre>
Number(знач)	Преобразует <i>знач</i> из строки в дробное число. Если формат <i>знач</i> не соответствует допустимой записи целого или дробного числа — возвращает NaN. Возвращает получившееся после преобразования число. Для пустого <i>знач</i> возвращает 0.	<pre>console.log(Number('5')); 5 console.log(Number('22кп')); NaN console.log(Number('2м50см')); NaN console.log(Number('-3.8')); -3.8 console.log(Number('A2')); NaN console.log(Number('')); 0</pre>

Для проверки результата преобразования типа, в т.ч. проверки корректности ввода пользователем, можно использовать следующие функции:

Название функции	Возвращаемое значение, выполняемое действие	Пример использования
isNaN(знач)	проверяет, равен ли числовой аргумент константе NaN; возвращает true либо false. Если передан нечисловой аргумент, он сначала преобразуется к числу (по правилам работы функции Number).	<pre>var speed=parseFloat('55s'); console.log(speed); 55 console.log(isNaN(speed)); false var speed=parseFloat('sss'); console.log(speed); NaN console.log(isNaN(speed)); true console.log(isNaN('55')); false console.log(isNaN('55м')); true console.log(isNaN('')); false</pre>
isFinite(знач)	проверяет, является ли числовой аргумент конечным числом, в этом случае возвращает true; если аргумент равен NaN либо бесконечности — возвращает false. Если передан нечисловой аргумент, он сначала преобразуется к числу (по правилам работы функции Number).	<pre>var speed=parseFloat('sss'); console.log(speed); NaN console.log(isFinite(speed)); false console.log(isFinite(5/0)); false console.log(isFinite(-5/0)); false console.log(isFinite(7)); true console.log(isFinite('7')); true console.log(isFinite('7м')); false console.log(isFinite('')); true</pre>